

靜不定結構之傾角變位法

位移法的第一課：只要看懂變形幾何，就不需要死記公式。

本講義從「彎矩只認相對於弦的轉角」出發，走完四步驟解題流程，涵蓋無側移、有側移、斜桿與對稱降維四種題型。

觀念講義 | 29 頁

這個單元要建立的四件事

1 ① 公式的物理來源

傾角變位公式不是背來的：把 -3ψ 拆成 $-2\psi - \psi$ ，就看見「近端與遠端各自扣掉弦轉角」。

再用「先鎖住、再放鬆」的三個單位狀態（ $4EI/L$ 、 $2EI/L$ 、 $-6EI\psi/L$ ）疊出完整式。

2 ② 自由度與邊界條件

未知量 = 自由節點轉角 θ + 獨立側移 Δ ；固定端、鉸支承、剛性構件、不計軸向變形各自怎麼翻譯。

端點鉸支承直接改用遠端鉸接修正式 $3EI/L$ ，把那個 θ 消掉。

3 ③ 弦轉角與側移方程

ψ = 垂直於桿軸的相對位移 $\div$ 桿長；平行桿軸的位移不算。

每個獨立側移補一條方程：柱剪力平衡最直觀，虛功法在斜桿與柱上有載重時才不會漏項。

4 ④ 對稱降維與自我檢查

對稱載重 $\rightarrow \theta$ 反號、 $\Delta = 0$ 、跨越對稱軸之梁 $2EI/L$ ；反對稱 $\rightarrow \theta$ 同號、 $\Delta \neq 0$ 、 $6EI/L$ 。

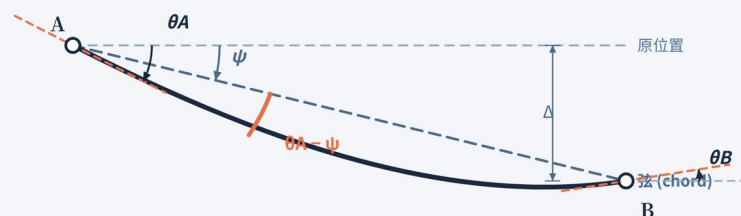
解完一定要做剛體旋轉檢查、節點 $\Sigma M = 0$ 與 BMD 受拉側檢查。

彎矩只認「相對於弦」的轉角

彎矩只認「相對於弦」的轉角

節點轉了多少不重要，節點相對於弦轉了多少才產生曲率

桿件 AB 的三個角度



只有橘色的角度會產生曲率

弦轉角 ψ 只是把桿件整根抬走/放下，屬於剛體運動；真正讓斷面產生應變的，是切線與弦之間的夾角 $(\theta - \psi)$ 。教科書的 -3ψ 其實就是 $-2\psi - \psi$ ：近端扣一次、遠端扣一次。

剛體檢查：沒有相對轉角就沒有彎矩

只有 $\theta_A = 1$ ($\psi = 0$)



只有 $\psi = 1$ ($\theta = 0$)



$\theta_A = \theta_B = \psi$



$$M_{AB} = (2EI/L) \cdot [2(\theta_A - \psi) + (\theta_B - \psi)] + M_{F_{AB}} \leftarrow \text{與標準式 } (2EI/L)(2\theta_A + \theta_B - 3\psi) \text{ 完全等價}$$

SA-U2-3 靜不定結構之傾角變位法 | 圖解由程式座標產生

看懂這張圖

■ 桿件不在乎節點轉了多少，只在乎節點相對於弦轉了多少。

■ 把標準式改寫成 $(2EI/L)[2(\theta_A - \psi) + (\theta_B - \psi)]$ ， -3ψ 的來源立刻一目了然：它就是 $-2\psi - \psi$ 。

■ 弦轉角 ψ 只是把桿件整根抬走或放下，屬於剛體運動，本身不產生曲率。

■ 剛體檢查法： $\theta_A = \theta_B = \psi$ 時算出的 M 必定恰好為零。這是考場上最快的驗算手段。

■ 反過來說，只要 $(\theta - \psi) \neq 0$ ，桿件就一定彎曲、一定有彎矩，與外力有沒有作用在跨內無關。

FORMULA 1

核心公式：標準式與等價改寫式

標準傾角變位式

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L}(2\theta_A + \theta_B - 3\psi) + M_{AB}^F$$

等價改寫（物理版）

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L}[2(\theta_A - \psi) + (\theta_B - \psi)] + M_{AB}^F$$

弦轉角與正負號

$$\psi = \frac{\Delta_{\perp}}{L} \quad \theta, \psi, M: \text{clockwise (+)}$$

剛體旋轉檢查

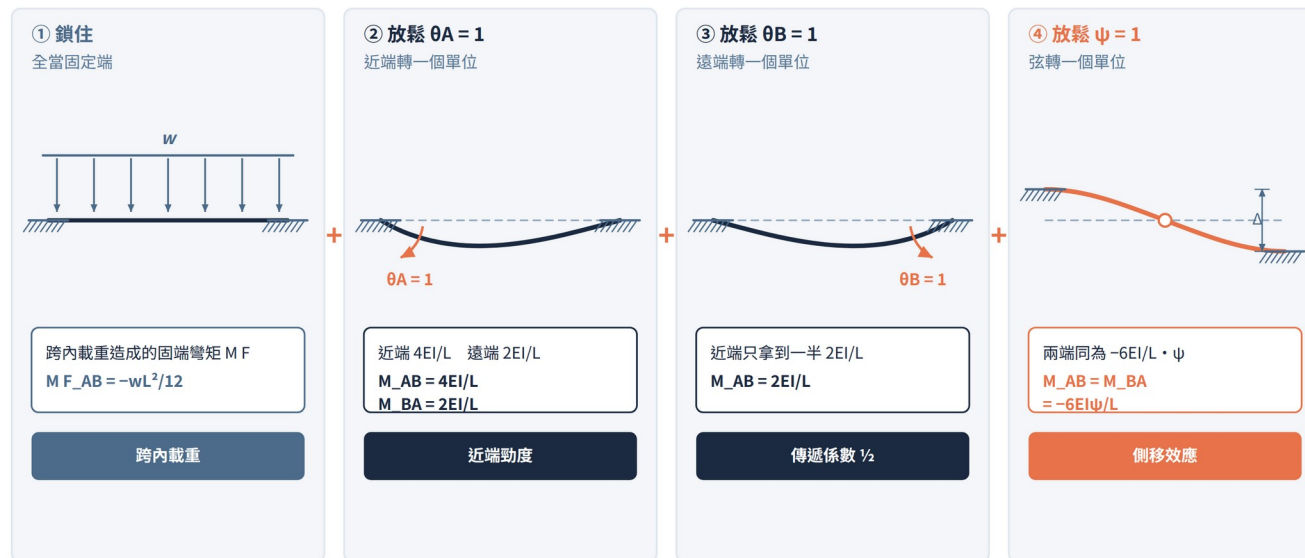
$$\theta_A = \theta_B = \psi \Rightarrow M_{AB} = M_{BA} = 0$$

注意 θ 、 ψ 、 M 三個量一律「順時針為正」，兩端的正向都畫成順時針——不是互為反向。在這個約定下，「兩端彎矩同號」代表物理上的雙曲率，中間必有反曲點。

位移法的骨架：先鎖住，再放鬆

位移法的骨架：先鎖住，再放鬆

① 全部當固定端算 FEM → ② 疊加三個單位狀態把節點放開



$$M_{AB} = 4EI/L \cdot \theta_A + 2EI/L \cdot \theta_B - 6EI/L \cdot \psi + M_{F_AB} = (2EI/L)(2\theta_A + \theta_B - 3\psi) + M_{F_AB}$$

位移法的順序永遠是「先鎖住 → 算 FEM → 再放鬆 → 用平衡方程解未知位移」，力法才是先切開再合攏

SA-U2-3 靜不定結構之傾角變位法 | 圖解由程式座標產生

看懂這張圖

■ ① 鎖住：先把所有節點當固定端，算出跨內載重造成的固端彎矩 M_F 。

■ ② 放鬆：把節點與弦放開，疊加三個單位狀態的修正 —— 這就是公式的三個係數。

■ 近端轉 $\theta_A = 1 \rightarrow$ 近端 $4EI/L$ ，遠端傳遞一半得 $2EI/L$ （傳遞係數恰為 $1/2$ ）。

■ 遠端轉 $\theta_B = 1 \rightarrow$ 近端只拿到 $2EI/L$ 。

■ 弦轉 $\psi = 1 \rightarrow$ 桿件呈雙曲率（S 形），兩端同為 $-6EI\psi/L$ 。同號正是雙曲率的標誌。

■ 位移法的順序永遠是「先鎖住 → 算 FEM → 再放鬆 → 用平衡方程解未知位移」；力法才是先切開再合攏。

FORMULA 2

三個單位狀態的勁度

近端轉一個單位

$$\theta_A = 1: \quad M_{AB} = \frac{4EI}{L}, \quad M_{BA} = \frac{2EI}{L}$$

傳遞係數

$$\text{carry-over factor} = \frac{M_{BA}}{M_{AB}} = \frac{1}{2}$$

弦轉一個單位

$$\psi = 1: \quad M_{AB} = M_{BA} = -\frac{6EI}{L} \psi$$

疊加得完整式

$$M_{AB} = \frac{4EI}{L} \theta_A + \frac{2EI}{L} \theta_B - \frac{6EI}{L} \psi + M_{AB}^F$$

注意 $4EI/L$ 是「近端勁度」、 $2EI/L$ 是「傳遞勁度」、 $6EI/L$ 是「側移勁度」。這三個數字在彎矩分配法、勁度矩陣法裡是同一批常數，記熟一次可以用在整個位移法家族。

正負號約定與彎矩圖的轉換

正負號約定與彎矩圖的轉換

桿端彎矩 M 、節點轉角 θ 、弦轉角 ψ 一律順時針為正；畫 BMD 前換成梁慣例

三個量都是「順時針為正」

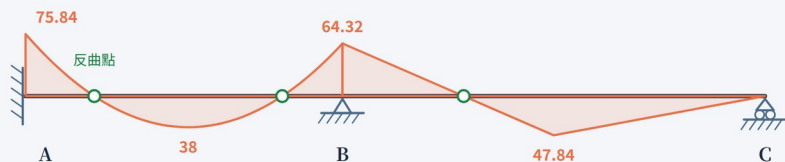


換成梁慣例 (sagging 為正) 才能畫 BMD

位置	桿端彎矩	梁慣例彎矩
近端 A	M_{AB}	$M_{sag} = + M_{AB}$
遠端 B	M_{BA}	$M_{sag} = - M_{BA}$
兩端同號	雙曲率	中間必有反曲點

※ 順時針約定下「兩端同號」= 物理上的雙曲率，不要看成同方向彎曲

例題① 兩跨連續梁的彎矩圖 (畫在受拉側)



讀圖重點

$M_{AB} = -75.84 \text{ kN} \cdot \text{m}$ (上側受拉)
 $M_{BA} = 64.32 \text{ kN} \cdot \text{m}$
 AB 跨最大 $+38 \text{ kN} \cdot \text{m}$
 ($x = 3.08 \text{ m}$, 不在跨中)
 BC 跨中 $+47.84 \text{ kN} \cdot \text{m}$
 C 為滾支承 $\rightarrow M_{CB} = 0$

負彎矩畫上方、正彎矩畫下方，
 就是「畫在受拉側」。

看懂這張圖

■ 桿端彎矩 M 、節點轉角 θ 、弦轉角 ψ 一律順時針為正，全講義不混用。

■ 要畫 BMD 前必須換算： M_{sag} (近端 A) = $+ M_{AB}$ ， M_{sag} (遠端 B) = $- M_{BA}$ 。

■ 換算後把正彎矩畫在下方、負彎矩畫在上方，就是「畫在受拉側」。

■ 例題① 的結果： $M_{AB} = -75.84$ 、 $M_{BA} = 64.32 \text{ kN} \cdot \text{m}$ ，C 端為滾支承所以 $M_{CB} = 0$ 。

■ AB 跨最大正彎矩 $+38.00 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 落在 $x = 3.08 \text{ m}$ ，不在跨中。

■ 畫完剛架 BMD 一定要檢查角隅兩側的圖形接不接得上 —— 這比檢查數字更快抓到錯。

盤點自由度，把邊界條件翻譯成 θ 與 Δ Step 1：盤點自由度，把邊界條件翻譯成 θ 與 Δ 未知量數目 = 自由節點轉角數 θ + 獨立側移數 Δ

固定端

$\theta = 0$



$\theta = 0, \Delta = 0$

直接把該端的 θ 代 0，不列平衡方程

端點鉸／滾支承

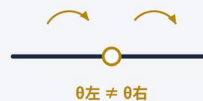
$\theta \neq 0$



$\theta \neq 0, \text{ 但 } M = 0$

改用遠端鉸接修正式 $3EI/L$ ，直接消掉這個 θ

內部鉸接

兩側 θ 各自獨立

節點平衡分成兩個，不可合併成一條方程

剛性構件 $EI = \infty$ 只剩 Δ 一個未知量剛性梁上各節點 $\theta = 0$

剛梁不彎曲，只剩側移一個未知量

不計軸向變形

$\Delta_{\text{左}} = \Delta_{\text{右}}$



桿長不變

節點位移互相綁定，大幅減少獨立 Δ 數

懸臂自由端



M 由靜力直接得

把懸臂段的彎矩當成已知外力矩加在節點

未知量 = 自由節點轉角數 θ + 獨立側移數 Δ → 方程式數量必須一一對應（每個 θ 一條節點平衡、每個 Δ 一條側移方程）

SA-U2-3 靜不定結構之傾角變位法 / 圖解由程式座標產生

看懂這張圖

■ 未知量數目 = 自由節點轉角數 θ + 獨立側移數 Δ 。這一步算錯，後面全錯。■ 固定端： $\theta = 0$ 、 $\Delta = 0$ ，直接代 0，不必為它列平衡方程。■ 端點鉸／滾支承： $\theta \neq 0$ 而 $M = 0$ 。建議直接改用遠端鉸接修正式，消掉這個 θ 。

■ 內部鉸接：兩側轉角各自獨立，節點平衡要分成兩條，不可合併。

■ 剛性構件 $EI = \infty$ ：剛梁上各節點 $\theta = 0$ ，整層往往只剩一個側移未知量。■ 不計軸向變形：桿長不變，節點位移互相綁定——這是減少獨立 Δ 數最有效的條件。

FORMULA 3

遠端鉸接修正式

修正式本體

$$M_{AB} = \frac{3EI}{L}(\theta_A - \psi) + \bar{M}_{AB}^F, \quad M_{BA} = 0$$

修正固端彎矩

$$\bar{M}_{AB}^F = M_{AB}^F - \frac{1}{2}M_{BA}^F$$

兩個常用結果

$$\bar{M}_{AB}^F = -\frac{wL^2}{8} \text{ (udl); } -\frac{3PL}{16} \text{ (mid } P)$$

勁度變化

$$\frac{3EI/L}{4EI/L} = \frac{3}{4} \text{ (stiffness drops by 25\%)}$$

注意 這不是另一條公式，而是把 $M_{BA} = 0$ 代回完整式、消去 θ_B 的結果。使用時機只有一個：該端是「端點」鉸支承或滾支承（不能傳彎矩，且該端沒有別的桿件接上去）。

3EI/L 是怎麼來的

遠端鉸接修正式：3EI/L 是怎麼來的

把 $M_{BA} = 0$ 的條件代回完整式，直接消去遠端轉角 θ_B

消去 θ_B 的三步驟

① 寫下遠端的完整式

$$M_{BA} = (2EI/L)(2\theta_B + \theta_A) + M_{F_{BA}}$$

② 遠端是鉸支承 → $M_{BA} = 0$

$$\theta_B = -\theta_A/2 - (L/4EI) \cdot M_{F_{BA}}$$

③ 代回近端式

$$M_{AB} = (3EI/L) \cdot \theta_A + [M_{F_{AB}} - \frac{1}{2} M_{F_{BA}}]$$

近端勁度變大、固端彎矩也要改

遠端固接 → 近端勁度 $4EI/L$

雙曲率，中間有反曲點

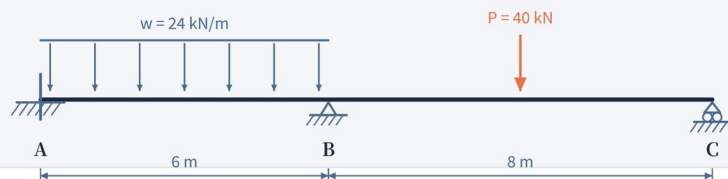
遠端鉸接 → 近端勁度 $3EI/L$

全跨單曲率，勁度只剩 3/4

載重	遠端固接	遠端鉸接 (修正)
滿跨均佈 w	$-wL^2/12$	$-wL^2/8$
中央集中 P	$-PL/8$	$-3PL/16$
通式	$M_{F_{AB}}$	$M_{F_{AB}} - \frac{1}{2} M_{F_{BA}}$

例題① 就靠這一招把兩個未知量變成一個

A 固定端 — B 支承 — C 滾支承；AC 段 $w = 24 \text{ kN/m}$ ，BC 段中央 $P = 40 \text{ kN}$



未知量只剩 $EI\theta_B$

M_{BC} 用修正式： $(3EI/8)\theta_B + (-60)$

節點 B 平衡 → $EI\theta_B = -11.52 \text{ kN} \cdot \text{m}^2$

$M_{AB} = -75.84$ $M_{BA} = 64.32 \text{ kN} \cdot \text{m}$

SA-U2-3 靜不定結構之傾角變位法 / 圖解由程式座標產生

看懂這張圖

■ 三步驟：寫下遠端完整式 → 令 $M_{BA} = 0$ 解出 θ_B → 代回近端式。

■ 近端勁度從 $4EI/L$ 掉到 $3EI/L$ ，恰好少 25%；因為遠端可以自由轉，桿件不再有反曲點。

■ 固端彎矩也要一起改： $\bar{M}_{F_{AB}} = M_{F_{AB}} - \frac{1}{2} M_{F_{BA}}$ 。例題① 的 BC 跨從 -40 變成 $-60 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。

■ 滿跨均佈由 $-wL^2/12$ 變成 $-wL^2/8$ ；中央集中由 $-PL/8$ 變成 $-3PL/16$ —— 都是放大 1.5 倍。

■ 套用後例題① 的未知量只剩 $EI\theta_B$ 一個，解得 $EI\theta_B = -11.52 \text{ kN} \cdot \text{m}^2$ 。

■ 若該端還連著別的桿件（是內部節點而非端點），就不能用修正式，必須乖乖列節點平衡。

兩跨連續梁：遠端鉸接修正式把兩個未知量變成一個

1 個未知量

結構	AB 跨	BC 跨	EI
A 固定 — B 支承 — C 滾支承	$L = 6\text{ m}$, $w = 24\text{ kN/m}$	$L = 8\text{ m}$, 中央 $P = 40\text{ kN}$	全跨相同

1 盤點自由度

A 固定端 $\rightarrow \theta_A = 0$; 連續梁無側移 $\rightarrow \Delta = 0$ 。

B 是剛節點 $\rightarrow \theta_B$ 未知; C 是端點滾支承 $\rightarrow \theta_C \neq 0$ 但 $M_{CB} = 0$ 。

C 端改用遠端鉸接修正式, θ_C 直接消掉 $\rightarrow$ 全題只剩 $EI\theta_B$ 。

2 算固端彎矩

AB 滿跨均佈: $M_{F_{AB}} = -72$ 、 $M_{F_{BA}} = +72\text{ kN} \cdot \text{m}$

BC 中央集中: $M_{F_{BC}} = -40$ 、 $M_{F_{CB}} = +40\text{ kN} \cdot \text{m}$

BC 修正: $\bar{M}_{F_{BC}} = -40 - \frac{1}{2}(40) = -60\text{ kN} \cdot \text{m}$

3 列節點 B 平衡

$$M_{BA} = (2EI/6)(2\theta_B) + 72$$

$$M_{BC} = (3EI/8)(\theta_B) - 60 \quad (\text{修正式})$$

$$M_{BA} + M_{BC} = 0 \rightarrow EI\theta_B = -11.52\text{ kN} \cdot \text{m}^2$$

4 回代與檢查

$$M_{AB} = -75.84 \quad M_{BA} = 64.32\text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{BC} = -64.32 \quad M_{CB} = 0 \checkmark$$

反力 $R_A = 73.92$ 、 $R_B = 98.12$ 、 $R_C = 11.96\text{ kN}$, 合計 $184\text{ kN} =$ 總載重 $\checkmark$

答案 $M_{AB} = -75.84$ 、 $M_{BA} = -M_{BC} = 64.32\text{ kN} \cdot \text{m}$; AB 跨最大正彎矩 $+38.00\text{ kN} \cdot \text{m}$ ($x = 3.08\text{ m}$) , BC 跨中 $+47.84\text{ kN} \cdot \text{m}$

FORMULA 4

必背固端彎矩

滿跨均佈

$$\text{udl } w: \quad M_{AB}^F = -\frac{wL^2}{12}, \quad M_{BA}^F = +\frac{wL^2}{12}$$

中央集中

$$\text{mid } P: \quad M_{AB}^F = -\frac{PL}{8}, \quad M_{BA}^F = +\frac{PL}{8}$$

偏心集中

$$\text{ecc. } P: \quad M_{AB}^F = -\frac{Pab^2}{L^2}, \quad M_{BA}^F = +\frac{Pa^2b}{L^2}$$

遠端下沉

$$\text{settlement } \Delta: \quad M_{AB}^F = M_{BA}^F = -\frac{6EI\Delta}{L^2}$$

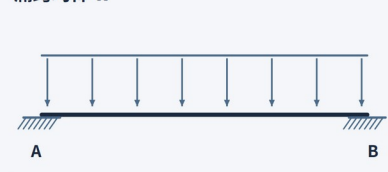
注意 順時針約定下，向下載重讓近端為負、遠端為正；支承沉陷則兩端同號（因為是雙曲率）。作用在剛節點上的集中力 $FEM = 0$ ，不進節點彎矩平衡，只進側移方程——這是最常見的漏項。

固端彎矩速查（含遠端鉸接的修正值）

必背固端彎矩（FEM）速查

近端為 A、遠端為 B；順時針為正，故滿跨均佈的近端為負、遠端為正

滿跨均佈 w



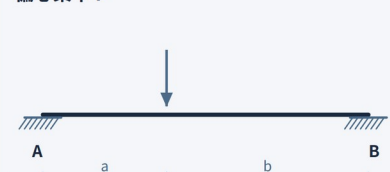
	M_{F_AB}	M_{F_BA}
兩端固接	$-wL^2/12$	$+wL^2/12$
遠端鉸接	$-wL^2/8$	0

中央集中 P



	M_{F_AB}	M_{F_BA}
兩端固接	$-PL/8$	$+PL/8$
遠端鉸接	$-3PL/16$	0

偏心集中 P



	M_{F_AB}	M_{F_BA}
兩端固接	$-Pab^2/L^2$	$+Pa^2b/L^2$
遠端鉸接	$-Pab(L+b)/2L^2$	0

三角形 $0 \rightarrow w$ (w 在遠端)



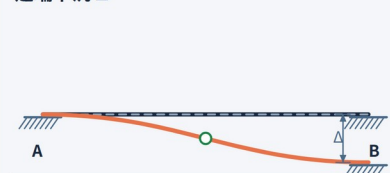
	M_{F_AB}	M_{F_BA}
兩端固接	$-wL^2/30$	$+wL^2/20$
遠端鉸接	$-7wL^2/120$	0

三角形 $w \rightarrow 0$ (w 在近端)



	M_{F_AB}	M_{F_BA}
兩端固接	$-wL^2/20$	$+wL^2/30$
遠端鉸接	$-wL^2/15$	0

遠端下沉 Δ



	M_{F_AB}	M_{F_BA}
兩端固接	$-6EI\Delta/L^2$	$-6EI\Delta/L^2$
遠端鉸接	$-3EI\Delta/L^2$	0

通式：遠端鉸接時 $\bar{M}_{F_AB} = M_{F_AB} - \frac{1}{2} M_{F_BA}$ ※ 作用在剛節點上的集中力 $FEM = 0$ ，只進側移方程

SA-U2-3 靜不定結構之傾角變位法 / 圖解由程式座標產生

看懂這張圖

■ 考卷通常不附 FEM 表，均佈 $-wL^2/12$ 與中央集中 $-PL/8$ 一定要能直接寫出來。

■ 偏心集中 $-Pab^2/L^2$ ：a 由近端量起，注意分子是「另一邊」的距離平方。

■ 三角形載重要分清楚尖端在哪邊： w 在遠端是 $-wL^2/30$ ， w 在近端是 $-wL^2/20$ 。

■ 支承沉陷的 M_F 兩端同號 $-6EI\Delta/L^2$ ，這與 ψ 項 $-6EI\psi/L$ 是同一件事的兩種寫法。

■ 遠端鉸接時一律套通式 $\bar{M}_{F_AB} = M_{F_AB} - \frac{1}{2} M_{F_BA}$ ，不必另外背一張表。

■ 記憶訣竅：遠端鉸接的近端 FEM 一律是固接值的 1.5 倍（因為遠端的一半被「還」回來了）。

弦轉角 ψ 怎麼判讀Step 2：弦轉角 ψ 怎麼判讀

$\psi = \text{垂直於桿軸的相對位移} \div \text{桿長}$ ；方向平行桿軸的位移不算

純平移： $\psi = 0$

兩端位移同量同向，弦沒有轉



弦仍與原桿軸平行 $\rightarrow \psi = 0$

位移平行桿軸： $\psi = 0$

柱的垂直位移、梁的水平位移都不產生 ψ



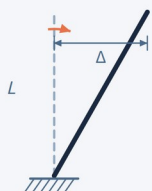
柱的軸向位移

梁的水平位移

都平行桿軸 $\rightarrow$ 不產生弦轉角

垂直相對位移： $\psi = \Delta / L$

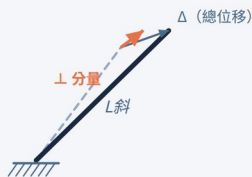
最常見的柱側移情形



$\psi = \Delta / L$
(頂端右移 $\rightarrow$ 順時針為正)

斜桿：先分解再除以桿長

只取垂直於桿軸的分量，桿長用斜長



$\psi = \perp \text{分量} / L_{\text{斜}}$

$L_{\text{斜}} = \sqrt{a^2 + b^2}$

不可用水平投影長！

口訣：先看兩端位移差 $\rightarrow$ 投影到「垂直於桿軸」的方向 $\rightarrow$ 除以真正的桿長（斜桿的桿長是斜長）

SA-U2-3 靜不定結構之傾角變位法 / 圖解由程式座標產生

看懂這張圖

■ $\psi = \text{垂直於桿軸的相對位移} \div \text{桿長}$ 。只有這個定義，沒有例外。

■ 兩端同量平移（純平移） $\rightarrow$ 弦仍與原桿軸平行 $\rightarrow \psi = 0$ 。

■ 位移方向平行於桿軸（柱的垂直位移、梁的水平位移） $\rightarrow \psi = 0$ 。

■ 最常見的情形是柱頂側移 Δ ： $\psi = \Delta / h$ ，頂端右移為順時針正。

■ 斜桿要先把位移分解，只取垂直於桿軸的分量，而且桿長要用斜長 $\sqrt{a^2 + b^2}$ ，不可用水平投影長。

■ 口訣：先看兩端位移差 $\rightarrow$ 投影到「垂直於桿軸」的方向 $\rightarrow$ 除以真正的桿長。

FORMULA 5

對稱降維與方程式數量

對稱載重

$$\text{sym.} : \theta_C = -\theta_B, \Delta = 0, k_{eff} = \frac{2EI}{L}$$

反對稱載重

$$\text{antisym.} : \theta_C = +\theta_B, \Delta \neq 0, k_{eff} = \frac{6EI}{L}$$

每個 θ 一條

$$\text{each } \theta : \sum M_{joint} = 0$$

每個 Δ 一條

$$\text{each } \Delta : \sum (M_{ij} + M_{ji}) \hat{\psi}_{ij} + \sum P\delta = 0$$

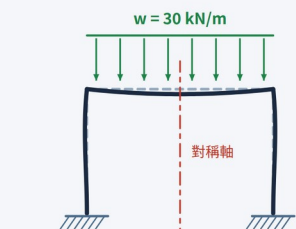
注意 方程式數量必須與未知量一一對應：每一個自由轉角 θ 對一條節點彎矩平衡，每一個獨立側移 Δ 對一條側移方程。少列一條就解不出來，多列一條代表你把同一個條件寫了兩次。

對稱降維：把未知量從 3 個砍到 1 個

對稱降維：把未知量從 3 個砍到 1 個

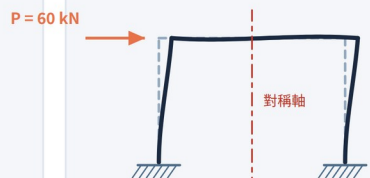
對稱結構 + 任意載重 → 拆成對稱部分與反對稱部分，各自只剩一個未知量

對稱載重



項目	結果
θ_C	$-\theta_B$
側移 Δ	0
跨越對稱軸之梁	$2EI/L$

反對稱載重



項目	結果
θ_C	$+\theta_B$
側移 Δ	$\neq 0$
跨越對稱軸之梁	$6EI/L$

例題⑤：兩者疊加就是原題的解

同一剛架同時受 w 與 P

對稱解 (例題②) + 反對稱解 (例題③)

桿端	對稱	反對稱	合計
M_{AB}	33.75	-72	-38.25
M_{BA}	67.5	-48	19.5
M_{BC}	-67.5	48	-19.5
M_{CB}	67.5	48	115.5
M_{CD}	-67.5	-48	-115.5
M_{DC}	-33.75	-72	-105.75

為什麼跨越對稱軸的梁勁度會變？把 $\theta_C = \mp \theta_B$ 代進去就看見了

完整式

$$M_{BC} = (2EI/L)(2\theta_B + \theta_C)$$

($\Delta = 0$ 、無跨內載重時)

對稱： $\theta_C = -\theta_B$

$$M_{BC} = (2EI/L)(2\theta_B - \theta_B) = (2EI/L) \cdot \theta_B$$

未知量少一半，答案完全相同

反對稱： $\theta_C = +\theta_B$

$$M_{BC} = (2EI/L)(2\theta_B + \theta_B) = (6EI/L) \cdot \theta_B$$

未知量少一半，答案完全相同

※ 對稱載重時對稱軸上的斷面：可上下移動、不能轉也不能水平移動（導向支承）；反對稱載重時：可轉可水平移動、但彎矩與軸力為零。

SA-U2-3 靜不定結構之傾角變位法 | 圖解由程式座標產生

看懂這張圖

■ 對稱載重： $\theta_C = -\theta_B$ 、側移 $\Delta = 0$ ，跨越對稱軸之梁有效勁度折半為 $2EI/L$ 。

■ 反對稱載重： $\theta_C = +\theta_B$ 、側移 $\Delta \neq 0$ ，跨越對稱軸之梁有效勁度增為 $6EI/L$ 。

■ 這兩個係數不是新公式：把 $\theta_C = \mp \theta_B$ 代進 $(2EI/L)(2\theta_B + \theta_C)$ 就直接掉出來。

■ 任意載重作用在對稱結構上，都可以拆成「對稱部分 + 反對稱部分」分別求解再疊加。

■ 例題⑤ 就是這樣做的：3 個未知量的問題被拆成兩個各只有 1 個未知量的問題。

■ 對稱軸上的斷面：對稱載重時不能轉也不能水平移動；反對稱載重時彎矩與軸力為零。

無側移對稱剛架：對稱降維後只剩一個未知量

1 個未知量

結構	尺寸	載重	EI
A、D 固定端的單跨門型剛架	柱高 4 m，梁跨 6 m	梁滿佈 $w = 30 \text{ kN/m}$	梁柱相同

1 判斷有無側移

結構對稱、載重也對稱 → 不會產生側移。

$\Delta = 0$ ，不必列側移方程。

未知量原為 θ_B 、 θ_C 兩個。

2 用對稱降維

對稱 → $\theta_C = -\theta_B$ ，未知量剩 $EI\theta_B$ 一個。

跨越對稱軸之梁有效勁度折半： $M_{BC} = (2EI/L)\theta_B + M_{F_{BC}}$

$M_{F_{BC}} = -wL^2/12 = -90 \text{ kN} \cdot \text{m}$

3 列節點 B 平衡

$$M_{BA} = (2EI/4)(2\theta_B) = EI\theta_B$$

$$M_{BC} = (2EI/6)\theta_B - 90 = 0.3333 EI\theta_B - 90$$

$$M_{BA} + M_{BC} = 0 \rightarrow EI\theta_B = 67.5 \text{ kN} \cdot \text{m}^2$$

4 回代與檢查

$$M_{AB} = 33.75、M_{DC} = -33.75 \text{ kN} \cdot \text{m} \text{ (對稱反號)}$$

$$M_{BC} = -67.5 \text{ kN} \cdot \text{m} \rightarrow \text{節點 B: } 67.5 + (-67.5) = 0 \checkmark$$

$$\text{梁跨中淨彎矩} = wL^2/8 - 67.5 = 67.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

答案 $M_{AB} = 33.75$ 、 $M_{BA} = -M_{BC} = 67.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$ ，梁跨中 $+67.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$ ；柱剪力 25.313 kN ，柱反曲點距柱底 1.333 m

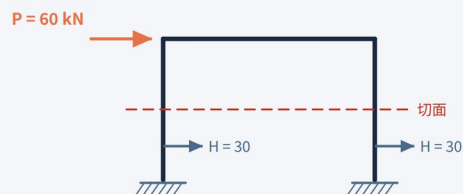
側移方程的兩條路線

Step 3：側移方程的兩條路線

每一個獨立側移 Δ 要補一條方程；柱剪力法直觀，虛功法容錯率最高

路線 A：層剪力平衡

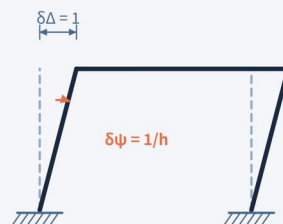
把柱在反曲點以外切開，用水平力平衡



$$\Sigma H_{\text{柱}} = P \rightarrow -\Sigma(M_{\text{頂}} + M_{\text{底}}) / h = P$$

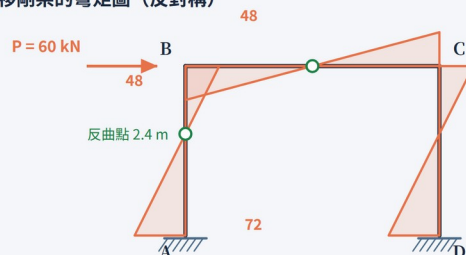
路線 B：虛功法（單位虛側移）

斜桿、柱上有跨內載重時，只有這條路線不會漏項



$$\Sigma(M_{ij} + M_{ji}) \cdot \psi_{ij} + P \cdot 1 = 0$$

例題③ 有側移剛架的彎矩圖（反對稱）



例題③ 的數字（EI 全相同、 $h = 4\text{ m}$ 、跨度 6 m ）

反對稱 $\rightarrow \theta_B = \theta_C$ ，跨越對稱軸之梁有效勁度 $6EI/L$
 $EI\theta = 48$ $EI\psi = 64$ $EI\Delta = 256$
 $M_{AB} = M_{DC} = -72$ $M_{BA} = M_{CD} = -48\text{ kN} \cdot \text{m}$
 每柱剪力 $30\text{ kN} \times 2 = 60\text{ kN} = P \checkmark$
 柱反曲點距柱底 2.4 m ，梁反曲點在跨中

SA-U2-3 靜不定結構之傾角變位法 | 圖解由程式座標產生

看懂這張圖

■ 每一個獨立側移 Δ 都要補一條方程，否則未知量比方程式多，永遠解不出來。

■ 路線 A 層剪力平衡：把柱切開， $\Sigma H_{\text{柱}} = \Sigma P$ ；每柱剪力 $H = -(M_{\text{頂}} + M_{\text{底}})/h$ 。直觀，適合規則剛架。

■ 路線 B 虛功法：給一個單位虛側移， $\Sigma(M_{ij} + M_{ji})\psi_{ij} + \Sigma P \cdot \delta = 0$ 。斜桿或柱上有跨內載重時只有這條不會漏項。

■ 例題③ 的驗算：每柱剪力 $30\text{ kN} \times 2 = 60\text{ kN} = P \checkmark$

■ 柱上若有跨內水平載重，剪力法必須額外加上該段載重的合力，很容易忘——這就是虛功法容錯率高的原因。

■ 作用在剛節點上的集中力 $FEM = 0$ ，它不進節點彎矩平衡，但一定要進側移方程。

有側移剛架：反對稱降維 + 側移方程

2 個未知量

結構
同例題②的門型剛架

尺寸
柱高 4 m，梁跨 6 m

載重
B 點水平 $P = 60 \text{ kN}$ ($\rightarrow$)

未知量
 $EI\theta$ 與 $EI\psi$

1 判斷側移與對稱性

結構對稱、載重反對稱 $\rightarrow$ 必有側移。

$\theta_C = +\theta_B = \theta$ ；兩柱的 $\psi = \Delta/h$ 相同且同為順時針。

梁 BC 兩端水平位移相同、無垂直相對位移 $\rightarrow \psi_{BC} = 0$ 。

2 寫桿端彎矩

$$M_{AB} = (2EI/4)(\theta - 3\psi) \quad M_{BA} = (2EI/4)(2\theta - 3\psi)$$

反對稱 $\rightarrow$ 梁有效勁度 $6EI/L$ ： $M_{BC} = (6EI/6)\theta = EI\theta$

載重作用在節點上 $\rightarrow$ 所有 FEM = 0

3 兩條方程

節點 B： $M_{BA} + M_{BC} = 0 \rightarrow \theta = 0.75\psi$

側移方程： $\Sigma(M_{頂} + M_{底})/h + P = 0$

解得 $EI\theta = 48$ 、 $EI\psi = 64$ 、 $EI\Delta = 256$

4 回代與檢查

$$M_{AB} = M_{DC} = -72、M_{BA} = M_{CD} = -48 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{BC} = M_{CB} = 48 \text{ kN} \cdot \text{m} \rightarrow \text{節點平衡} \checkmark$$

柱兩端彎矩同號 $\rightarrow$ 雙曲率，反曲點距柱底 2.4 m

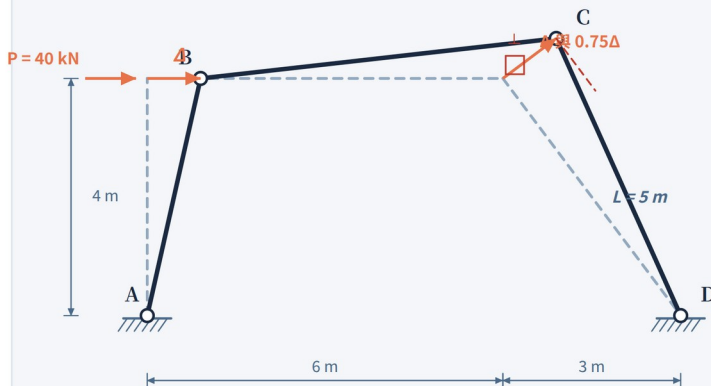
答案 $M_{AB} = -72$ 、 $M_{BA} = -48$ 、 $M_{BC} = 48 \text{ kN} \cdot \text{m}$ ；每柱剪力 $30 \text{ kN} \times 2 = 60 \text{ kN} = P \checkmark$ ，柱軸力（傾覆力偶）40 kN

斜桿結構：位移相容決定一切

斜桿結構的弦轉角：位移相容決定一切

不計軸向變形 → 每根桿的兩端位移差必須垂直於桿軸

例題④ 的位移相容關係

三根桿的 ψ 一次算完

- ① 柱 AB 垂直
B 只能水平移動 $\rightarrow \Delta$
- ② 梁 BC 不變長
C 的水平位移也是 Δ
- ③ 斜桿 CD 不變長
C 的位移須 $\perp$ CD $\rightarrow$ 垂直分量 0.75Δ

桿件	ψ (順時針)	比值
AB (L=4)	$+\Delta/4 = 0.25\Delta$	2
BC (L=6)	$-0.75\Delta/6 = -0.125\Delta$	-1
CD (L=5)	$+1.25\Delta/5 = 0.25\Delta$	2

$$\psi_{AB} : \psi_{BC} : \psi_{CD} = 2 : -1 : 2$$

※ 梁的 ψ 反號：C 往上抬，弦是逆時針轉

解出來的桿端彎矩 (kN · m)

M_{AB}	M_{BA}	M_{BC}	M_{CB}	M_{CD}	M_{DC}
-38.61	-30.35	30.35	28.56	-28.56	-33.03

SA-U2-3 靜不定結構之傾角變位法 | 圖解由程式座標產生

看懂這張圖

■ 不計軸向變形時，每根桿的兩端位移差必須「垂直於桿軸」—— 這一句就能推出所有 ψ 的關係。

■ 柱 AB 垂直 $\rightarrow$ B 只能水平移動 Δ ；梁 BC 不變長 $\rightarrow$ C 的水平位移也是 Δ 。

■ 斜桿 CD 不變長 $\rightarrow$ C 的位移必須垂直於 CD，逼出垂直分量 0.75Δ 。

■ 三根桿的弦轉角比值 $\psi_{AB} : \psi_{BC} : \psi_{CD} = 2 : -1 : 2$ 。

■ 注意梁的 ψ 反號：C 端往上抬，弦是逆時針轉。漏掉這個負號是斜桿題最常見的失分點。

■ 有斜桿時側移方程一律用虛功法；用剪力法要把斜桿的軸力分量也算進去，極易出錯。

斜桿剛架：先做位移相容，再用虛功法列側移方程

3 個未知量

節點	桿長	載重	支承
A(0,0)、B(0,4)、C(6,4)、D(9,0)	AB = 4、BC = 6、CD = 5 m	B 點水平 P = 40 kN (→)	A、D 皆為固定端

1 位移相容

B 只能水平移動 → Δ ；C 的水平位移也是 Δ 。

C 的位移須垂直於 CD (方向 3:-4) → 垂直分量 = 0.75Δ 。

獨立側移只有一個，未知量 = θ_B 、 θ_C 、 Δ 共 3 個。

2 算三根桿的 ψ

$$\psi_{AB} = +\Delta/4 = 0.250\Delta$$

$$\psi_{BC} = -0.75\Delta/6 = -0.125\Delta \text{ (反號!)}$$

$$\psi_{CD} = +1.25\Delta/5 = 0.250\Delta \rightarrow \text{比值 } 2:-1:2$$

3 列三條方程

$$\text{節點 B: } M_{BA} + M_{BC} = 0$$

$$\text{節點 C: } M_{CB} + M_{CD} = 0$$

$$\text{側移 (虛功法): } \Sigma(M_{ij} + M_{ji})\psi_{ij} + P = 0$$

4 解與檢查

$$EI\theta_B = 16.51 \quad EI\theta_C = 11.16 \quad EI\Delta = 124.97$$

$$M_{AB} = -38.61 \quad M_{BA} = -30.35 \quad M_{BC} = 30.35$$

$$M_{CB} = 28.56 \quad M_{CD} = -28.56 \quad M_{DC} = -33.03 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

答案 $\psi_{AB}:\psi_{BC}:\psi_{CD} = 2:-1:2$ ； $M_{AB} = -38.61$ 、 $M_{DC} = -33.03 \text{ kN} \cdot \text{m}$ ，兩節點彎矩平衡皆為 0 ✓

對稱分解： 3 個未知量拆成兩個 1 未知量的問題

3 → 1 + 1

結構	載重 1	載重 2	直解未知量
同例題②③ 的對稱門型剛架	梁滿佈 $w = 30 \text{ kN/m}$ (對稱)	B 點水平 $P = 60 \text{ kN}$ (反對稱)	θ_B 、 θ_C 、 Δ 共 3 個

1 拆解載重

梁上的均佈載重是對稱載重 → 例題② 的解。
 頂部的水平力是反對稱載重 → 例題③ 的解。
兩者的結構完全相同，所以可以直接疊加。

2 對稱部分 (例題②)

$M_{AB} = 33.75$ $M_{BA} = 67.5$
 $M_{BC} = -67.5$ $M_{CB} = 67.5$
 未知量只有 $EI\theta_B$ 一個

3 反對稱部分 (例題③)

$M_{AB} = -72$ $M_{BA} = -48$
 $M_{BC} = 48$ $M_{CB} = 48$
 未知量 $EI\theta$ 與 $EI\psi$ ，用側移方程補齊

4 疊加與檢查

$M_{AB} = -38.25$ $M_{BA} = 19.5$ $M_{BC} = -19.5$
 $M_{CB} = 115.5$ $M_{CD} = -115.5$ $M_{DC} = -105.75$
兩柱剪力 $4.688 + 55.313 = 60 \text{ kN} = P$ ✓

答案

疊加結果與直接解 3 未知量系統完全相同；左右柱不再對稱： $H_A = 4.688 \text{ kN}$ 、 $H_D = 55.313 \text{ kN}$ ，右柱承擔了絕大部分的水平力

考場四步驟：快、強、準的解題決策流程

STEP 1

Step 1 | 盤點自由度

數未知量

自由節點轉角 θ + 獨立側移 Δ 。固定端 $\theta = 0$ ；剛性構件上各節點 $\theta = 0$ 。

翻譯邊界

端點鉸／滾支承 → 改用 $3EI/L$ 修正式消掉該 θ ；不計軸向變形 → 位移互相綁定。

STEP 2

Step 2 | 判 ψ 與對稱性

算弦轉角

$\psi = \text{垂直於桿軸的相對位移} \div \text{桿長}$ 。純平移或位移平行桿軸 → $\psi = 0$ 。

對稱降維

對稱： $\theta_C = -\theta_B$ 、 $\Delta = 0$ 、梁 $2EI/L$ ；反對稱： $\theta_C = +\theta_B$ 、 $\Delta \neq 0$ 、梁 $6EI/L$ 。

STEP 3

Step 3 | 算 FEM、列方程

固端彎矩

滿跨均佈 - $wL^2/12$ 、中央集中 - $PL/8$ ；遠端鉸接用 $M_F_{AB} - \frac{1}{2} M_F_{BA}$ 。

方程一一對應

每個 θ 一條節點彎矩平衡；每個 Δ 一條側移方程（有斜桿就用虛功法）。

STEP 4

Step 4 | 解聯立 + 檢查

回代求 M

解出 $EI\theta$ 、 $EI\Delta$ 後回代求桿端彎矩，再換成梁慣例畫 BMD。

三道速驗

① 剛體旋轉 $M = 0$ ② 每點 $\Sigma M = 0$ ③ 柱剪力合計 = 水平外力。

四步驟的順序不可調換：沒盤點完自由度就開始寫式子，一定會漏方程；沒判完 ψ 就算 FEM，側移項會整批算錯。

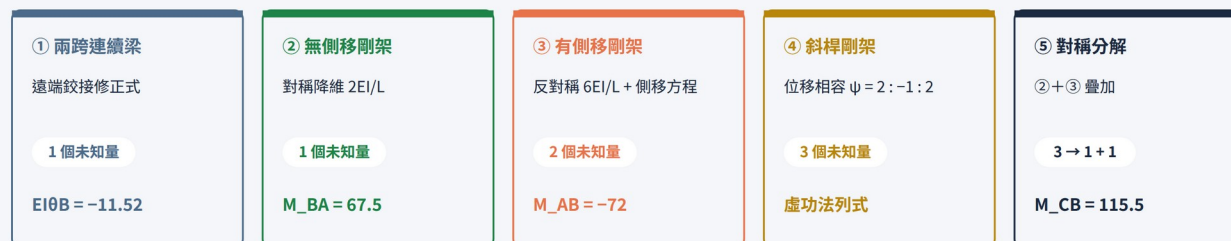
全景圖：四步驟與五題例題的定位

全景圖：四步驟決策流程與五題例題的定位

每一步都有一個「會不會漏算」的檢查點



五題微型例題涵蓋的題型地圖



SA-U2-3 靜不定結構之傾角變位法 | 圖解由程式座標產生

看懂這張圖

■ 例題① 練的是「端點鉸支承怎麼消未知量」，這是連續梁題的標準開場。

■ 例題② 練的是「對稱載重 $\rightarrow$ 無側移 $+ 2EI/L$ 」，最常出現在單跨門型剛架。

■ 例題③ 練的是「反對稱 $\rightarrow$ 有側移 $+ 6EI/L +$ 側移方程」，是傾角變位法的核心題型。

■ 例題④ 練的是「斜桿的位移相容」，這一步錯了後面全錯，必須畫位移圖確認。

■ 例題⑤ 練的是「任意載重拆成對稱 $+ 反對稱$ 」，把 3 未知量降成兩個 1 未知量。

■ 五題合起來就是完整的題型地圖：看到題目先定位它屬於哪一格，再套對應的降維手段。

全公式速查：桿端式、勁度、修正式、固端彎矩

近端桿端式

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L}(2\theta_A + \theta_B - 3\psi) + M_{AB}^F$$

遠端桿端式

$$M_{BA} = \frac{2EI}{L}(2\theta_B + \theta_A - 3\psi) + M_{BA}^F$$

弦轉角定義

$$\psi = \Delta_{\perp} / L$$

剛體檢查

$$\theta = \psi \Rightarrow M = 0$$

近端勁度

$$4EI/L$$

傳遞勁度

$$2EI/L$$

側移勁度

$$-6EI\psi/L$$

傳遞係數

$$\text{COF} = 1/2$$

遠端鉸接式

$$M_{AB} = \frac{3EI}{L}(\theta_A - \psi) + \bar{M}_{AB}^F$$

修正 FEM 通式

$$\bar{M}_{AB}^F = M_{AB}^F - \frac{1}{2}M_{BA}^F$$

修正 FEM：均佈

$$\bar{M}^F = -wL^2/8$$

修正 FEM：中央 P

$$\bar{M}^F = -3PL/16$$

FEM：滿跨均佈

$$M^F = \mp wL^2/12$$

FEM：中央集中

$$M^F = \mp PL/8$$

FEM：偏心 P 近端

$$M_{AB}^F = -Pab^2/L^2$$

FEM：偏心 P 遠端

$$M_{BA}^F = +Pa^2b/L^2$$

全公式速查：三角形載重、沉陷、方程、對稱與轉換

三角形 0→w 近端

$$M_{AB}^F = -wL^2/30$$

三角形 0→w 遠端

$$M_{BA}^F = +wL^2/20$$

沉陷 FEM

$$M^F = -6EI\Delta/L^2$$

沉陷（遠端鉸接）

$$\bar{M}^F = -3EI\Delta/L^2$$

節點彎矩平衡

$$\sum M_{joint} = 0$$

側移方程（虛功）

$$\sum (M_{ij} + M_{ji})\hat{\psi}_{ij} + \sum P\delta = 0$$

側移方程（剪力）

$$\sum H_{col} = \sum P$$

柱剪力

$$H = -\frac{M_{top} + M_{bot}}{h}$$

對稱有效勁度

$$k_{eff} = 2EI/L \text{ (sym.)}$$

反對稱有效勁度

$$k_{eff} = 6EI/L \text{ (antisym.)}$$

未知量數目

$$n = n_{\theta} + n_{\Delta}$$

近端換梁慣例

$$M_{sag}(A) = +M_{AB}$$

遠端換梁慣例

$$M_{sag}(B) = -M_{BA}$$

單端轉角反算

$$\theta_A = \frac{M_{AB}L}{4EI} \text{ } (\theta_B = \psi = 0)$$

反曲點條件

$$\text{inflection: } M_{sag} = 0$$

未知量寫法

$$EI\theta, EI\Delta \text{ as unknowns}$$

高頻陷阱（一）：自由度與弦轉角

× 鉸支承誤設 $\theta = 0$

鉸支承是「不能傳彎矩」（ $M = 0$ ），但它的轉角 θ 恰恰是全結構最大的，絕不能誤設為 0。正確做法是改用遠端鉸接修正式 $3EI/L$ 把這個 θ 消掉，而不是把它當成零。

× 以為沒有水平力就沒有側移

側移的成因是「結構有沒有無束制的側向自由度」，不是「有沒有水平載重」。縱使載重全是垂直力，倒 L 型、單斜柱或左右不對稱的剛架依然會產生側移，必須列側移方程。

× 兩柱同向側移就以為 ψ 同號

ψ 的正負由「弦往哪個方向轉」決定，不是由位移方向決定。若左柱固定端在底、右柱鉸支承在頂，同一個水平側移 Δ 會導致兩柱的 ψ 正負號相反——畫圖確認最保險。

× 斜桿用水平投影長算 ψ

斜桿的 ψ 分母必須是真正的斜長 $\sqrt{a^2 + b^2}$ ，分子只取垂直於桿軸的位移分量。用水平投影長或直接拿總位移去除，兩個錯誤都會讓整題的側移項全盤走樣。

高頻陷阱（二）：方程、符號與檢查

× 節點集中力漏進側移方程

作用在剛節點上的集中力 $FEM = 0$ ，所以它不進節點彎矩平衡——很多人因此整個忘掉它。但它是側移方程裡的外力項，漏了就少一項，解出來的 Δ 會系統性偏小。

× 方程式數量與未知量對不上

每個自由轉角 θ 對一條節點彎矩平衡、每個獨立側移 Δ 對一條側移方程，缺一不可。列完先數一遍：方程式比未知量少代表漏了側移方程，多了代表把同一個條件寫了兩次。

× 把桿端彎矩直接拿去畫 BMD

桿端彎矩是順時針約定，BMD 是梁慣例（sagging 為正），兩者不同。近端 $M_{sag} = +M_{AB}$ 、遠端 $M_{sag} = -M_{BA}$ ；忘了換算會讓 BMD 在角隅接不起來。

× 只檢查數字、不檢查變形合理性

考場三道速驗最快：① 剛體旋轉時 M 是否為 0 ② 每個節點 ΣM 是否為 0 ③ 柱剪力合計是否等於水平外力。再加一眼看 BMD 的受拉側與外力方向合不合理，錯誤幾乎無所遁形。

SA-U2-3 靜不定結構之傾角變位法 | 重點回顧

- 1 公式的物理本質只有一句：彎矩只認「相對於弦」的轉角。把標準式改寫成 $(2EI/L)[2(\theta_A - \psi) + (\theta_B - \psi)]$ ， -3ψ 的來源就不必再背； $\theta_A = \theta_B = \psi$ 時 $M = 0$ 是最快的驗算。
- 2 整套方法的骨架是「先鎖住、再放鬆」：先把節點全當固定端算 FEM，再疊加 $4EI/L$ 、 $2EI/L$ 、 $-6EI\psi/L$ 三個單位狀態。這三個常數在彎矩分配法與勁度矩陣法完全通用。
- 3 Step 1 盤點未知量（ θ 數 + Δ 數）、Step 2 判 ψ 與對稱性、Step 3 算 FEM 列方程、Step 4 解聯立並自我檢查——順序不可調換。端點鉸支承一律改用 $3EI/L$ 修正式先消未知量。
- 4 每個獨立側移補一條方程：規則剛架用柱剪力平衡最快，斜桿或柱上有跨內載重時一律改用虛功法 $\Sigma(M_{ij} + M_{ji})\dot{\psi} + \Sigma P\delta = 0$ ，容錯率最高。
- 5 對稱結構是最大的省力點：對稱載重 $\theta_C = -\theta_B$ 、 $\Delta = 0$ 、梁 $2EI/L$ ；反對稱 $\theta_C = +\theta_B$ 、 $\Delta \neq 0$ 、梁 $6EI/L$ 。任意載重先拆成對稱 + 反對稱，3 個未知量立刻降成兩個 1 未知量的問題。